

|                                                                                                                                                      |                                            |                                    |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>FORMATO DE SYLLABUS</b>                 | Código: AA-FR-003                  | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|                                                                                                                                                      | Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versión: 02                        |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                      | Proceso: Autoevaluación y Acreditación     | Fecha de Aprobación:<br>15/08/2000 |                                                                                                                                                    |

|                             |                                      |  |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>FACULTAD:</b>            | Tecnológica                          |  |                                 |
| <b>PROYECTO CURRICULAR:</b> | Tecnología en Electrónica Industrial |  | <b>CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:</b> |

### I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

**NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO:** Regulación Ambiental

|                                |            |                                |         |   |     |   |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------|---|-----|---|
| Código del espacio académico:  | 1137       | Número de créditos académicos: | 2       |   |     |   |
| Distribución horas de trabajo: | HTD        | 2                              | HTC     | 2 | HTA | 2 |
| Tipo de espacio académico:     | Asignatura | X                              | Cátedra |   |     |   |

### NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|                    |  |                            |  |                     |  |                     |   |
|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|
| Obligatorio Básico |  | Obligatorio Complementario |  | Electivo Intrínseco |  | Electivo Extrínseco | X |
|--------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|

### CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|         |   |          |  |                  |  |        |  |             |
|---------|---|----------|--|------------------|--|--------|--|-------------|
| Teórico | X | Práctico |  | Teórico-Práctico |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|---------|---|----------|--|------------------|--|--------|--|-------------|

### MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

|            |   |                                     |  |         |  |        |  |             |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|
| Presencial | X | Presencial con incorporación de TIC |  | Virtual |  | Otros: |  | Cuál: _____ |
|------------|---|-------------------------------------|--|---------|--|--------|--|-------------|

### II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que los estudiantes cuenten con nociones básicas de ciencias naturales, conocimiento general del contexto socioambiental colombiano y comprensión lectora de textos normativos y técnicos. También es deseable interés en el análisis crítico de políticas públicas y sostenibilidad, así como disposición al trabajo interdisciplinar y colaborativo.

### III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La regulación ambiental es clave para comprender las tensiones entre desarrollo, industria y conservación del entorno. Esta asignatura ofrece al futuro tecnólogo herramientas conceptuales, normativas y metodológicas para identificar y aplicar marcos regulatorios ambientales, evaluar impactos, y formular propuestas sostenibles. Frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las exigencias de justicia ambiental, formar profesionales que comprendan las leyes, tratados y estrategias ambientales es una prioridad para garantizar una acción técnica responsable y ética.

### IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

**Objetivo General**

Desarrollar en el estudiante la capacidad para analizar, interpretar y aplicar la normativa ambiental vigente, así como para diseñar propuestas técnicas con enfoque preventivo, ético y sostenible que respondan a los desafíos locales y globales en materia ambiental.

**Objetivos Específicos**

- Comprender el origen, evolución y estructura de la regulación ambiental nacional e internacional.
- Analizar las responsabilidades legales, técnicas y sociales de los profesionales en relación con el ambiente.
- Evaluar el impacto de tecnologías emergentes sobre el entorno desde una perspectiva normativa y ética.
- Formular propuestas de gestión ambiental alineadas con los marcos regulatorios vigentes.
- Conocer los instrumentos de política ambiental, economía verde y gobernanza participativa.

### V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Propósitos de Formación</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar en el estudiante una conciencia ética y crítica frente a la relación entre tecnología, producción y medio ambiente.</li> <li>• Formar competencias para comprender y aplicar la regulación ambiental nacional e internacional en el diseño e implementación de proyectos.</li> <li>• Promover la capacidad de formular estrategias sostenibles con base en marcos normativos y principios ecológicos.</li> <li>• Potenciar la participación del estudiante como ciudadano activo en procesos de decisión ambiental, desde su rol como tecnólogo.</li> <li>• Fomentar la comprensión integral del desarrollo sostenible, la gobernanza ambiental y la justicia ecológica.</li> </ul> <p><b>Resultados de Aprendizaje Relacionados</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Experimentación y análisis de datos.</li> <li>• Desarrollo de proyectos tecnológicos.</li> <li>• Ética y responsabilidad profesional.</li> <li>• Adaptabilidad e innovación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>1. Contexto socioambiental y principios de regulación (3 semanas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Historia y evolución del derecho ambiental.</li> <li>• Marco constitucional y legislación ambiental colombiana.</li> <li>• Principios del derecho ambiental: prevención, precaución, quien contamina paga.</li> <li>• Multinivelidad y justicia ambiental.</li> <li>• Cambio climático y crisis ecosistémica global.</li> <li>• ODS, Acuerdo de París y acuerdos internacionales.</li> </ul> <p>2. Normativa ambiental aplicada al sector tecnológico e industrial (4 semanas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normatividad ambiental para proyectos eléctricos, electrónicos y energéticos.</li> <li>• Evaluación de impacto ambiental (EIA) en tecnología e infraestructura.</li> <li>• Licencias, permisos, autorizaciones ambientales.</li> <li>• Normas ISO 14001, certificación ambiental y responsabilidad empresarial.</li> <li>• Manejo de residuos peligrosos y desechos electrónicos.</li> <li>• Normativas sobre emisiones, ruido, calidad del aire y agua.</li> </ul> <p>3. Instrumentos de política y economía ambiental (3 semanas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonos de carbono, mercados verdes y ecoetiquetado.</li> <li>• Producción y consumo responsable (P+L, economía circular, logística inversa).</li> <li>• Gobernanza ambiental, participación ciudadana, consulta previa.</li> <li>• Evaluación de políticas ambientales y rendición de cuentas públicas.</li> <li>• Ética ambiental y compromiso profesional del tecnólogo.</li> </ul> <p>4. Casos y tendencias emergentes en regulación ambiental (4 semanas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulación de la inteligencia artificial y sus impactos ambientales.</li> <li>• Urbanismo sostenible, movilidad limpia y eficiencia energética.</li> <li>• Energías limpias y regulación: solar, eólica, hidrógeno verde.</li> <li>• Minería, licencias express y conflictos socioambientales en Colombia.</li> <li>• Tendencias internacionales: justicia climática, litigios ambientales, descarbonización.</li> </ul> |
| <b>VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Se emplearán estrategias basadas en aprendizaje por problemas, estudios de caso, análisis de normativa, talleres de simulación, y debates ético-jurídicos. Se fomentará el trabajo interdisciplinar, el uso de herramientas virtuales, la consulta de fuentes oficiales y la lectura crítica de textos legales y técnicos. Se integrarán proyectos que promuevan propuestas aplicables en contextos reales y permitan al estudiante ejercer su rol como actor de cambio desde la tecnología</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VIII. EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica.</p> <p>Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico.</p> <p>Primer corte (hasta la semana 8) <input type="checkbox"/> 35%</p> <p>Segundo corte (hasta la semana 16) <input type="checkbox"/> 35%</p> <p>Proyecto final (hasta la semana 18) <input type="checkbox"/> 30%</p> <p>En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos normativos (Constitución, Ley 99 de 1993, decretos y acuerdos), informes institucionales (IDEAM, MinAmbiente, ONU, WWF), plataformas jurídicas (SIRENA, SIAC), artículos técnicos y bibliotecas digitales.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

#### X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se podrá programar una visita académica a una institución ambiental (CAR, Secretaría de Ambiente, parques urbanos con componente ecológico, planta de residuos o de energía limpia), o el desarrollo de una cartografía participativa o mapeo de conflictos ambientales urbanos. El objetivo será reconocer directamente cómo se aplican los marcos regulatorios y cómo se relacionan con el entorno.

#### XI. BIBLIOGRAFÍA

- Amaya Navas, Ó. D. (2002). La constitución ecológica de Colombia. Externado de Colombia.
- Acosta Irreño, Ó. D. (2000). Manual práctico sobre licencias y permisos ambientales. Cámara de Comercio.
- Canter, L. W. (1998). Manual de evaluación de impacto ambiental. McGraw-Hill.
- Gallini, S. (2020). Invitación a la historia ambiental. Uniandes.
- Escobar, A. (1998). La invención del Tercer Mundo. Editorial Norma.
- UNFCCC (2015). Acuerdo de París sobre el cambio climático.
- Ministerio de Ambiente (2023). Política Nacional de Cambio Climático.
- SIAC – Sistema de Información Ambiental de Colombia: [www.siac.gov.co](http://www.siac.gov.co)
- RETScreen International: [www.retscreen.net](http://www.retscreen.net)
- WWF Colombia: [www.wwf.org.co](http://www.wwf.org.co)

#### XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

|                                          |  |  |                 |  |
|------------------------------------------|--|--|-----------------|--|
| Fecha revisión por Consejo Curricular:   |  |  |                 |  |
| Fecha aprobación por Consejo Curricular: |  |  | Número de acta: |  |